治沙工程的耦合动力学、最优调度与韧性评估

建模说明：题目解读、公式、参数与约束

（2026 CQU_MCM B 题 · 只含建模部分，不含数据结果）

CQU_MCM 2026 · B 题

2026-11-10

本文回答四个问题：题目每一问在数学上究竟要求什么；用什么方程或算法刻画它；方程中每一个符号的含义、单位与取值范围是什么；模型必须满足哪些约束。所有需要数据才能确定的量，本文只给出符号、量纲与取值域，不给数值。

目录

1 题目解读：三问构成一条链 **3**

1.1 原文要求与数学对象的对应 3

1.2 三问之间的接口 3

1.3 建模假设 3

2 数据需求：从公式反推字段 **4**

2.1 反推方法 4

2.2 字段清单与最小充分性 4

2.3 为什么必须是月尺度，而不是年尺度 5

2.4 字段的质量门槛（作为数据约束） 6

3 任务一：植被—水分—风沙耦合动力学 **6**

3.1 建模思路：把一年的变化拆成三个可解释的过程 6

3.2 状态方程与逐项解释 7

3.3 辅助关系：遮蔽、温度响应、侵蚀强度、承载上限 7

3.4 无量纲化与稳态解 8

3.5 参数、约束与标定 9

3.5.1 参数分类 9

3.5.2 约束条件 9

3.5.3 标定问题 9

3.5.4 可识别性诊断（对应式 (3)） 10
3.6 检验指标 10
3.7 敏感性设计（只给设计，不给结果） 11

4 任务二：投资、调度与劳动力的最优过程设计 11
4.1 为什么用动态规划，而不是连续最优控制 11
4.2 阶段、状态、决策与转移 11
4.3 约束条件（逐条给出单位与来源） 11
4.4 目标函数：贴现净现值 12
4.5 Bellman 递推与边界条件 12
4.6 可执行判据：由目标函数直接导出的立项阈值 13
4.7 参数与敏感性设计 14

5 任务三：随机灾害下的韧性 14
5.1 灾害过程：复合泊松 14
5.2 状态离散与转移矩阵 15
5.3 吸收马尔可夫链的两个闭式指标 15
5.4 长期预测：把趋势放进转移矩阵 16
5.5 蒙特卡洛校验 16
5.6 任务三的参数与约束 17

6 模型检验与灵敏度的总体设计 17
6.1 三问各自的检验指标 17
6.2 跨任务的一致性检验 17

A 符号总表 18

B 三问所需字段—公式对照 19

C 参数取值域一览 19

D 公式速查表 20

1 题目解读：三问构成一条链

1.1 原文要求与数学对象的对应

题目的三问不是三个并列的小题，而是**同一个系统的三个层次**：第一问给出系统的运动规律，第二问在这条规律上做最优决策，第三问在规律上叠加随机扰动。若三问各建一套互不相干的模型，任务二、三就会失去物理基础，也无法互相校验。表 1 把每一问的原文要求翻译成数学对象。

小问	原文要求（要点）	对应的数学对象
任务一	选一段代表性区域，建立植被覆盖度与土壤有效含水量的**耦合动力学**模型，研究状态变量变化及其影响因素	状态向量 $\boldsymbol{x}_t = (V_t, W_t)$ 的**确定性差分方程** $\boldsymbol{x}_{t+1} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_t; \boldsymbol{\theta})$，外加一个**参数标定问题** $\min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_t \|\boldsymbol{F}^t(\boldsymbol{x}_0; \boldsymbol{\theta}) - \tilde{\boldsymbol{x}}_t\|^2$
任务二	把建设过程视为**最优控制或动态优化**；决策含新增面积、生态补水、投资结构（含光伏）、劳动力；目标权衡生态效益与经济成本	**有限期离散时间最优控制**：状态 A_t、决策 $\boldsymbol{u}_t = (a_t, I_t, s_t)$、转移 $A_{t+1} = A_t + a_t$、目标为贴现净现值，用**动态规划**求全局最优
任务三	在任务一、二基础上引入**随机灾害过程**与**长期预测**	**复合泊松冲击**驱动的**吸收马尔可夫链**：状态为覆盖度网格，吸收态为退化，输出退化概率与期望首达时间
任务四	一页简报	由前三问的输出派生（本文不展开）

表 1 三问的原文要求与数学对象对照

1.2 三问之间的接口

三个接口决定了模型必须怎么写：

1. **任务一 → 任务二**：任务二目标函数中的”生态效益”不能凭空设定，必须由任务一的**稳态覆盖度** V^* 提供；而 V^* 又依赖补水量 I_t。因此任务一必须给出**解析的** $V^*(K_s)$，否则任务二每算一个决策都要重跑一遍动力学，计算量爆炸且不可解释。
2. **任务一 → 任务三**：任务三的”漂移项”就是任务一的右端向量场 $\boldsymbol{F}$；两处必须用**同一组**参数，否则任务三的结论无法回溯到任务一。
3. **任务二 → 任务三**：任务二的**建设路径** $\{A_t\}$ 决定了暴露在灾害下的资产规模，任务三的退化概率应作为”该路径是否稳健”的检验，而不是另起一套。

1.3 建模假设

每条假设都给出理由与”若被违反会怎样”，以便在检验章节逐条检查。

假设 1 (年尺度)**.** 状态变量按年递推，年内过程（生长季、风季）已聚合成年值。理由：题目给的规划期限是 *10–20* 年，决策按年做；且公开气象/遥感产品的年际可比性最好。代价：年尺度会把”一场沙尘暴”抹成”一个月均值”，风蚀项的边际贡献容易被降水与灌溉淹没，参数 k 因而可能弱可识别（第 *3.5.4* 节给出可识别性判据）。

假设 2 (控制体与空间均一)**.** 把锁边带中一段代表性区段视为一个空间均一的控制体，用点位数据代表区段。理由：区段宽数十米至数千米，远小于再分析格点（*0.1°–0.5°*），无法在格点内做梯度；且题目只要求”选一段代表性区域”。代价：结论只对该区段成立，不能直接外推到全长 *3046 km*。

假设 3 (承载上限由观测确定)**.** K 不是自由参数，而由覆盖度观测的高分位放大一个安全系数确定。理由：若让 K 自由拟合，它必然顶到参数上界（不可识别），而 K 的物理含义（局地水热条件能支撑的最大覆盖度）本应由观测界定。

假设 4 (风蚀损伤的比例性)**.** 风蚀造成的覆盖度损失与”当前覆盖度”和”有效侵蚀强度”的乘积成正比。理由：可被吹蚀、埋压的植被量正比于现存植被量；同时植被越密地表越粗糙、风蚀越弱，故对侵蚀强度乘一个随 V 递减的遮蔽因子。

假设 5 (补水只改变水分胁迫系数)**.** 生态补水通过提高水分胁迫系数 K_s 影响稳态覆盖度，不直接进入年际动力学。理由：补水是工程措施，效果以”维持根区水分”体现，年尺度上表现为承载能力的提升。

假设 6 (灾害为泊松到达、幅度独立同分布)**.** 灾害事件按泊松过程到达，年发生次数 $N_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$；每次事件使覆盖度按比例 u 损失，u 独立同分布。理由：沙尘暴/极端干旱在年尺度上可近似为稀有独立事件；代价：忽略了事件的自激与聚集（一次强沙尘后地表粗化，下一次损失可能更小），这一点在敏感性中讨论。

2 数据需求：从公式反推字段

2.1 反推方法

不从” 网上有什么数据” 出发，而从公式出发：把模型中出现的每一个符号归入五类之一，只有前三类需要数据。

类别	含义	是否需要数据字段
观测	可直接测量的量（气温、NDVI、土壤湿度）	需要
派生	由观测经确定性公式算出（E、V、V^*、K_s）	需要其上游观测
标定	由观测与模型反演的参数（r, d, k, η）	需要观测做目标函数
决策	由优化决定的量（a_t, I_t, s_t）	不需要
情景	由政策/文献设定的量（单价、λ、u 分布）	不需要（但需区间）

表 2 符号的五种类型

2.2 字段清单与最小充分性

表 3 是全部字段的清单。所谓**最小充分集**，是指” 少一个就标定不出参数、多一个也不增加信息” 的那一组；表中” 可替代” 一列说明冗余来源，这决定了采集失败时的降级方案。

符号	所需字段（含单位）	时间分辨率	空间分辨率	最小充分性说明
V_t	归一化植被指数 NDVI（无量纲，$[-0.2, 1]$），或直接给覆盖度（%）	16 天合成	250 m	由像元二分反演 V；16 天是产品固有周期，需聚合到月
W_t	根区土壤湿度 $W \in [0,1]$（饱和度）或体积含水量 θ（$\mathrm{m}^3/\mathrm{m}^3$）	月	0.1°–0.5°	若只有 θ，须再用土壤孔隙度 ϕ 换算 $W = \theta/\phi$
E_t	10 m 风速 u_{10}（m/s），**日最大值**	日	0.1°–0.5°	只需风速，E 由 Lettau 公式派生；用日均值会系统性低估（见 §3 的说明）
T_t	2 m 气温 T、日最高 $T^{\max}$、日最低 $T^{\min}$（°C）	月/日	0.1°–0.5°	T 进温度响应 $f(T)$，$T^{\max} - T^{\min}$ 进 ET_0
K	不需要外部字段	—	—	由 V 的训练期 95% 分位 × 安全系数确定
λ	10 m 日最大风速序列（同上）	日	0.1°–0.5°	由超阈频率估计，不单独采集
u	不需要字段	—	—	情景给定分布
c_b, c_m, c_w	不需要字段	—	—	情景/文献给定，给出区间
p_{pv}, p_e	不需要字段	—	—	同上

表 3　模型字段清单与最小充分性

最小充分集（缺一不可）：

$$\mathcal{D}_{\min} = \Big\{ \mathrm{NDVI},\ T,\ T^{\max},\ T^{\min},\ u_{10}^{\max},\ W \Big\},$$

可选增强集：$\{ P,\ R_s,\ \mathrm{RH},\ u_{10}^{\mathrm{mean}} \}$。可选集不进入状态方程，只用于交叉核验（例如用 P/ET_0 构造干燥度指数，检验水分状态是否合理）与敏感性分析。这一区分很重要：把可选字段硬塞进模型，只会增加共线性与不可解释的自由度。

2.3 为什么必须是月尺度，而不是年尺度

年尺度模型只需要年值，但**参数标定**需要月尺度，理由是可识别性。

设第 i 个参数为 θ_p，定义灵敏度 $s_t^{(p)} = \partial V_t^{\mathrm{mod}}/\partial\theta_p$。对任务一的状态方程逐项求导，得**前向灵敏度递推**

$$s_{t+1}^{(p)} = A_t\, s_t^{(p)} + b_t^{(p)}, \qquad A_t = 1 + r\Big(1 - \tfrac{2V_t}{K}\Big) W_t f(T_t) - d - kE_t\Big(1 - \tfrac{2\eta V_t}{K}\Big), \tag{1}$$

$$\boldsymbol{b}_t = \begin{pmatrix} V_t\big(1 - V_t/K\big) W_t f(T_t) \\ -V_t \\ -E_t\big(1 - \eta V_t/K\big) V_t \\ kE_t V_t^2/K \end{pmatrix}, \tag{2}$$

其中 $\boldsymbol{b}_t$ 的四个分量依次是右端项对 r, d, k, η 的偏导（注意 $\partial E_{\mathrm{eff}}/\partial\eta = -E_t V_t/K$，故对 η 的导数带正号）。

把 $s_t^{(p)}$ 按列排成灵敏度矩阵 $\boldsymbol{S} \in \mathbb{R}^{N\times 4}$。若 $\boldsymbol{S}$ 的列近似共线，则不同参数组合会产生几乎相同的轨迹，参数**不可识别**。判据是条件数

$$\kappa(\boldsymbol{S}^\top \boldsymbol{S}) = \frac{\lambda_{\max}(\boldsymbol{S}^\top \boldsymbol{S})}{\lambda_{\min}(\boldsymbol{S}^\top \boldsymbol{S})}, \tag{3}$$

经验阈值 $\kappa > 10^6$ 视为弱可识别。

结论（为什么需要月尺度）：A_t 中的 $W_t f(T_t)$ 在年尺度上被平均成接近常数的因子，使 $\boldsymbol{b}_t$ 的前两个分量与 k, η 的分量高度相关，κ 迅速增大；月尺度保留了” 春季大风、夏季生长” 的相位差，$\boldsymbol{S}$ 的列才可能张成四维空间。同理，要单独识别 k，必须让 E_t 在年内有足够变差——这就是为什么 E 必须用**日最大风速**构造，而不是月均风速（见 §3）。

2.4 字段的质量门槛（作为数据约束）

下列条件不是” 建议”，而是**字段能否进入模型**的硬约束；不满足的站点必须降级或剔除，并在此处留下记录。

字段	取值域约束	质量门槛
V	$0 \le V \le 100$	单站训练期缺失率 $\le 20\%$；否则该站不参与标定
W	$0 \le W \le 1$	缺失率 $\le 10\%$；且与第二来源的秩相关 ≥ 0.3
$T, T^{\max}, T^{\min}$	$-40 \le T \le 50$，且 $T^{\min} \le T \le T^{\max}$	物理一致性违反数 $= 0$；与第二来源偏差 $\lvert\Delta T\rvert \le 3$°C
E	$E \ge 0$，且 $\mathrm{median}(E) > 0$	若 $> 50\%$ 的月份 $E = 0$，说明口径把信号抹平，须重算
λ	$0 < \lambda < 1$	事件数 ≥ 10，否则只能给区间不能给点估计

表 4 字段的取值域与质量门槛（可直接作为预处理阶段的验收条件）

3 任务一：植被—水分—风沙耦合动力学

3.1 建模思路：把一年的变化拆成三个可解释的过程

题目要求” 植被覆盖度与土壤有效含水量耦合”，背景又强调风沙。若直接把覆盖度写成时间的函数，就只剩拟合而没有机理。因此把一年的变化拆成三块，每块都有独立物理含义，再用两个耦合通道连起来：

1. **生长**：水分充足、温度适宜时覆盖度上升，但受资源上限约束（Logistic 型）；
2. **衰亡**：自然枯死，与现存覆盖度成正比（一阶衰减）；
3. **风蚀损伤**：风沙打磨与埋压使覆盖度下降；而植被越密、地表越粗糙，风蚀越弱。

两个耦合通道：水分 W 进入生长项（水限制生长）；覆盖度 V 进入风蚀项（植被削弱风蚀），风蚀再反过来削减植被。这样” 植被—水分—风沙” 两两有反馈，且没有引入无法标定的额外状态。

3.2 状态方程与逐项解释

$$\boxed{V_{t+1} = V_t + \underbrace{r\,V_t\Big(1-\frac{V_t}{K}\Big)W_t\,f(T_t)}_{\text{生长项}G} - \underbrace{d\,V_t}_{\text{衰亡项}L} - \underbrace{k\,E_{\mathrm{eff},t}\,V_t}_{\text{风蚀项}D}} \tag{4}$$

符号	含义	单位	类型
V_t	第 t 年末植被覆盖度（状态变量）	%	观测/派生
W_t	根区水分胁迫（0 全干，1 不受限）	—	观测/归一
T_t	年平均气温	℃	观测
$E_{\mathrm{eff},t}$	有效侵蚀强度（经植被遮蔽修正）	—	派生
K	局地承载上限（覆盖度上限）	%	由 V 定
r	内在增长率	a^{-1}	标定
d	自然衰亡率	a^{-1}	标定
k	风蚀损伤系数	—	标定
η	植被遮蔽系数（0 无遮蔽，1 完全遮蔽）	—	标定
$f(T)$	温度响应因子，$f\in[0,1]$	—	设定

表 5 任务一的状态、参数与单位

逐项解释。

- **生长项** $G = rV(1-V/K)Wf(T)$：rV 是”每株每年能长多少”（指数增长）；$(1-V/K)$ 是**资源饱和因子**——$V\to K$ 时它趋于 0，保证覆盖度不会无限增长；再乘 W（水不够就长不动）与 $f(T)$（太冷不长）。三项相乘意味着三**个条件必须同时满足**才生长，这是连乘而不是相加的原因：水、热、资源是”与”关系，不是”或”关系。
- **衰亡项** $L = dV$：每年固定比例枯死，对应一阶线性衰减，半衰期 $\ln 2/d$。
- **风蚀项** $D = kE_{\mathrm{eff}}V$：V 是可被损伤的植被量，kE_{eff} 是单位植被的**相对**损伤率。$k\ge 0$ 是物理约束（风蚀只会减少植被）。

3.3 辅助关系：遮蔽、温度响应、侵蚀强度、承载上限

$$E_{\mathrm{eff},t} = E_t\Big(1-\eta\frac{V_t}{K}\Big), \tag{5}$$

$$f(T_t) = \min\Big\{1,\ \max\Big\{0,\ \frac{T_t-5}{20}\Big\}\Big\}, \tag{6}$$

$$E_t = \frac{q_t}{\overline{q}},\qquad q_t = C\frac{\rho}{g}u_{*t}^2\big(u_{*t}-u_{*T}\big),\qquad u_{*t} = \frac{\kappa\,u_{10,t}^{\max}}{\ln(10/z_0)}, \tag{7}$$

$$K = 1.15\times Q_{0.95}\big(\{V_t\}_{t\in\mathcal{T}_{\mathrm{train}}}\big). \tag{8}$$

每一式的含义。

- 式 (5)：遮蔽因子 $(1-\eta V/K)$ 随覆盖度线性下降，$\eta=0$ 表示植被完全不挡风，$\eta=1$ 表示覆盖度达到上限时风蚀被完全屏蔽。线性形式是可标定的最简形式；若用指数形式 $\exp(-\eta V/K)$，参数含义不变但多一处非线性，年尺度数据不足以区分两者。
- 式 (6)：梯形温度响应。低于 5°C 不生长（避免冬季虚假增长），5–25°C 线性上升，高于 25°C 不再额外促进（避免高温月份高估）。
- 式 (7)：Lettau 输沙公式给出**单位宽度**质量通量 q $(\mathrm{kg\,m^{-1}s^{-1}})$。其中 $\kappa=0.40$ 为卡门常数，z_0 为粗糙度长度，u_* 为摩擦速度，u_{*T} 为起沙阈值对应的摩擦速度，C,ρ,g 为经验系数、空气密度与重力加速度。**为什么要归一成无量纲指数**：q 要变成" 某区段每年多少吨" 必须再知道区段宽度、面积与时间，而题目没给；强行换算会造成量纲不闭合。因此只用站内归一 $E_t=q_t/\overline{q}$，它表达" 相对风蚀强度"（1 表示与多年平均相当），不承担绝对输沙量的解释。
- 式 (8)：$Q_{0.95}$ 是训练期 V 的 95% 分位，乘 1.15 作为安全系数。用分位而非最大值，是为了避免单年异常（如灌溉绿洲）把上限抬高。

注 1 (为什么用日最大风速构造 E)**.** *若用月均风速 u_{10} 代入式 (7)，在干旱区月均风速常低于起沙阈值，q 在多数月份被截断为 0，E 退化成一列零，k 必然标定为 0。这不是" 风蚀不重要"，而是" 口径把信号抹掉了"。*沙粒起动由阵风控制，因此必须用**日最大风速**（或其月内均值）作为 $u_{10}^{\max}$。

3.4 无量纲化与稳态解

令 $x_t=V_t/K\in[0,1]$ 为**相对覆盖度**，代入式 (4) 并两边除以 K：

$$x_{t+1}=x_t\Big[1+r(1-x_t)W_t f(T_t)-d-kE_t(1-\eta x_t)\Big]. \tag{9}$$

稳态要求 $x_{t+1}=x_t=x^*$。若 $x^*>0$，两边约去 x^*：

$$r(1-x^*)Wf(T)-d-kE(1-\eta x^*)=0, \tag{10}$$

整理得**稳态相对覆盖度**

$$\boxed{x^*=\frac{r\,W f(T)-d-kE}{r\,W f(T)-kE\eta}} \qquad\Longrightarrow\qquad V^*=K\,x^*. \tag{11}$$

命题 1 (稳态的可行性与单调性)**.** *记 $R:=rWf(T)$ 为" 有效增长率"。若 $R>d+kE$，则 (i) $x^*\in(0,1)$ 且唯一；(ii) $\partial x^*/\partial R>0$；(iii) $\partial x^*/\partial(kE)<0$（当 $\eta<1$）。*

证明. 由 $R>d+kE\geq kE\geq kE\eta$ 知式 (11) 的分母 $R-kE\eta>0$。分子 $R-d-kE>0$，故 $x^*>0$；又 $1-x^*=\dfrac{(R-kE\eta)-(R-d-kE)}{R-kE\eta}=\dfrac{d+kE(1-\eta)}{R-kE\eta}\geq 0$，故 $x^*\leq 1$，等号仅在 $d=0$ 且 $kE(1-\eta)=0$ 时成立。求偏导：

$$\frac{\partial x^*}{\partial R}=\frac{(R-kE\eta)-(R-d-kE)}{(R-kE\eta)^2}=\frac{d+kE(1-\eta)}{(R-kE\eta)^2}\ \geq 0,$$

$$\frac{\partial x^*}{\partial(kE)}=\frac{-(R-kE\eta)+\eta(R-d-kE)}{(R-kE\eta)^2}=\frac{-R(1-\eta)-\eta d}{(R-kE\eta)^2}\ <0\quad(\eta<1).$$

□

这个命题的用处。 (i) 给出**系统不退化的充分条件** $R > d + kE$：有效生长必须超过自然衰亡与风蚀损失之和。(ii) 说明**补水一定有效**：补水提高 W，从而提高 R，x^* 单调上升——这正是任务二把”补水 I_t”当作决策变量的合法性来源。(iii) 说明**风蚀一定有害**，且 η 越接近 1（遮蔽越强）危害越小，这为”沙障＋植被”的组合措施提供了理论依据。

3.5 参数、约束与标定

3.5.1 参数分类

参数	处理方式	理由	取值域（约束）
K	固定（式 (8)）	自由拟合必顶到边界，不可识别	$K > 0$
r, d, k, η	标定	决定动态快慢与风蚀强度	$r \in [0.02, 1.5]$，$d \in [0, 0.3]$，$k \in [0, 0.5]$，$\eta \in [0, 0.95]$
$f(T)$ 形式	固定	常规温度响应，避免过拟合	—
W_t, E_t, T_t	直接用观测/派生	不另造状态，避免量纲问题	见表 4
u_{*T}, z_0, C	取文献常用值	无法逐站校准	—

表 6 任务一的参数处理

3.5.2 约束条件

标定问题必须满足三类约束，缺一不可：

$$\text{（盒约束）} \qquad \theta = (r, d, k, \eta) \in \Theta = [0.02, 1.5] \times [0, 0.3] \times [0, 0.5] \times [0, 0.95], \tag{12}$$

$$\text{（非负性）} \qquad d + kE_{\max} \le 1, \quad \text{保证} V_{t+1} \ge V_t(1 - d - kE_{\text{eff}}) \ge 0, \tag{13}$$

$$\text{（物理符号）} \qquad k \ge 0, \quad \eta \ge 0, \quad r > 0, \quad d \ge 0. \tag{14}$$

式 (13) 常被忽略：若 $d + kE$ 超过 1，模型会给出负覆盖度，后续所有对数、比值与马尔可夫链都会失效。

3.5.3 标定问题

$$\min_{\theta \in \Theta} \; J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \left(V_t^{\text{mod}}(\theta) - \tilde{V}_t \right)^2 \tag{15}$$

其中 $V_t^{\text{mod}}(\theta)$ 由式 (4) 从初始观测 $\tilde{V}_0$ 逐年递推得到，N 为训练年数。

为什么不用梯度法（Newton/Levenberg–Marquardt）作为主算法。 目标函数通过逐年递推定义，梯度需靠式 (1) 的灵敏度递推得到；理论上可算，但 $J(\theta)$ 在边界处不可微（$k = 0$ 被截断），且只有 4 个参数，二阶方法的实现与调参成本高于收益。

为什么用坐标下降＋多起点，而不是遗传算法/粒子群。 (i) 参数只有 4 个、每个都有明确物理区间，坐标下降的每步都可在区间内解释；(ii) 目标函数无解析梯度但有界，坐标下降不需要求导、不会因步长发散；(iii) 多起点（本文取 25 组）用于跳出局部极小；(iv) 遗传算法/粒子群引入随机性且需要调种群规模，对本问题属于”用大炮打蚊子”。

Algorithm 1 任务一参数标定（坐标下降＋多起点）

Require: 训练期观测 $\{\tilde{V}_t, W_t, E_t, T_t\}_{t=1}^{N}$，上限 K，重复次数 M
Ensure: 参数 $\hat{\theta}$，拟合值 $\{V_t^{\mathrm{mod}}\}$

由式 (8) 计算 K
for $m = 1$ **to** M **do**
  在 Θ 内均匀随机取初值 $\theta^{(0)}$
  for 步长 $\Delta \in \{0.30, 0.15, 0.08, 0.04, 0.02, 0.01, 0.008\}$ **do**
    repeat
      for 每个参数 $p = 1, \ldots, 4$ **do**
        试探 $\theta_p \pm \Delta$（截断到区间），计算 J（式 (15)）
        若下降则接受，否则回退
      end for
    until 本轮无改进
  end for
  记录 $J(\theta^{(m)})$
end for
return $\hat{\theta} = \arg\min_m J(\theta^{(m)})$ 及其轨迹

复杂度与停止准则。 每次 J 的计算是 $O(N)$；一次完整坐标下降约 $7 \times 60 \times 8$ 次目标函数调用；25 组多起点总计算量约 10^5 次递推，单站秒级完成。停止准则为”步长降到 0.008 且一整轮无改进”。

3.5.4 可识别性诊断（对应式 (3)）

标定完成后必须报告 $\kappa(\boldsymbol{S}^\top \boldsymbol{S})$ 与各参数的置信区间（可用残差自助法得到）。若某参数的区间覆盖整个取值域，则该参数**不可识别**，只能作为情景参数进入任务二、三，并在正文明确写”未识别”，而不是假装估出了真值。

3.6 检验指标

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_t (\hat{V}_t - \tilde{V}_t)^2}{\sum_t (\tilde{V}_t - \bar{\tilde{V}})^2}, \tag{16}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_t (\hat{V}_t - \tilde{V}_t)^2}, \tag{17}$$

$$e_t^{1\mathrm{yr}} = \left|\hat{V}_{t+1|t} - \tilde{V}_{t+1}\right|, \qquad \text{（以上一年实测为初值，只推一年）} \tag{18}$$

并设**持续性基线** $\hat{V}_{t+1}^{\text{pers}} = \tilde{V}_t$：若模型的一年外推误差不优于” 下一年等于今年”，则模型没有提供增量信息（式 (18) 与基线的比较是必须报告的）。

3.7 敏感性设计（只给设计，不给结果）

固定 (r, d, η)，令 k 在 $\{0, 0.02, 0.05, 0.1\}$ 上取值，重算 x^*（式 (11)），考察 $\Delta x^*/x^*$；同时令 W 在 $\pm 20\%$ 内变动，得到” 风蚀 vs 水分” 的相对重要性曲面。这是把”k 不可识别” 转化为” 若 k 取某值，结论会怎样” 的标准做法。

4 任务二：投资、调度与劳动力的最优过程设计

4.1 为什么用动态规划，而不是连续最优控制

题目说” 最优控制或动态优化”。选择离散动态规划的理由有三条：(i) 决策本身就是离散的——每年新增面积按 0.5 千 hm^2 档、补水按 20 mm 档、光伏占比按 0.1 档，用连续控制需要先松弛再取整，反而丢失最优性；(ii) 状态转移是**确定性**的（$A_{t+1} = A_t + a_t$），没有随机项，因此 Bellman 方程退化为确定性递推，**枚举即全局最优**，不需要启发式；(iii) 状态空间小（累计面积离散为 81 格），总计算量 $O(T \cdot |A| \cdot |U|) \approx 7 \times 10^4$，秒级完成，结果完全可复现——这对” 结论要能复核” 的竞赛写作是加分项。

4.2 阶段、状态、决策与转移

要素	定义
阶段	$t = 0, 1, \ldots, T-1$，T 为规划期（建议 10–20 年，取 $T = 15$）
状态	A_t：第 t 年初的累计治理面积（千 hm^2），离散为 $A_t \in \mathcal{A} = \{0, \Delta_A, \ldots, A_{\max}\}$
决策	$\boldsymbol{u}_t = (a_t, I_t, s_t)$：新增面积、补水深度、光伏配套占比
决策集	$a_t \in \{0, 0.5, 1, 1.5, 2\}$，$I_t \in \{0, 20, 40, 60\}$ mm，$s_t \in \{0.2, 0.3, 0.4, 0.5\}$
转移	$A_{t+1} = A_t + a_t$（确定性）

表 7 任务二的动态规划要素

4.3 约束条件（逐条给出单位与来源）

$$\text{（预算）} \qquad c_b \cdot 1000 a_t + c_m \cdot 1000 A_t + c_w\, I_t a_t \;\le\; B, \tag{19}$$

$$\text{（水量）} \qquad I_t\, a_t \;\le\; W_{\max}, \tag{20}$$

$$\text{（土地）} \qquad A_t + a_t \;\le\; A_{\max}, \tag{21}$$

$$\text{（劳动力）} \qquad \lambda_L\, a_t \;\le\; L_{\max}, \tag{22}$$

$$\text{（决策离散）} \qquad a_t \in \mathcal{A}_a,\; I_t \in \mathcal{A}_I,\; s_t \in \mathcal{A}_s. \tag{23}$$

单位换算（最容易出错的地方，必须写清楚）。 a_t 的单位是千 hm^2，1 千 $\mathrm{hm}^2 = 1000\ \mathrm{hm}^2$，故面积项统一乘 1000 化为 hm^2。补水体积：I_t 以 mm 计，$1\ \mathrm{mm} = 10^{-3}\ \mathrm{m}$；$1000a_t\ \mathrm{hm}^2 = 1000a_t \times 10^4\ \mathrm{m}^2$。两者相乘

$$V_t^{\mathrm{water}} = I_t \times 10^{-3} \times 1000a_t \times 10^4 = 10^4 I_t a_t\ \mathrm{m}^3 = I_t a_t\ \text{万}\ \mathrm{m}^3.$$

因此式 (20) 中水量约束直接写成 $I_t a_t \le W_{\max}$（$W_{\max}$ 以万 m^3 计），水费为 $c_w I_t a_t$（c_w 以万元/万 m^3 计）。**若把体积写成 $I_t a_t/1000$，量纲会差 1000 倍，整个预算约束失效**——这是本模型最隐蔽的陷阱。

4.4 目标函数：贴现净现值

$$\max_{\{\boldsymbol{u}_t\}} \sum_{t=0}^{T-1} \delta^t \Big[\underbrace{p_{pv} s_t \cdot 1000a_t}_{\text{光伏收益}} + \underbrace{p_e \frac{V^*\big(K_s(I_t)\big)}{K} \cdot 1000A_t}_{\text{生态效益}} - \underbrace{c_b \cdot 1000a_t}_{\text{建设}} - \underbrace{c_m \cdot 1000A_t}_{\text{运维}} - \underbrace{c_w I_t a_t}_{\text{补水}} \Big] \tag{24}$$

逐项解释。

- $p_{pv} s_t \cdot 1000a_t$：只有**当年新增**面积可配套光伏，装机与新增同步；p_{pv} 是单位面积年收益。
- $p_e \frac{V^*}{K} \cdot 1000A_t$：生态效益按" 覆盖度达成率 V^*/K" 折算到**累计面积**上。这一项是任务一与任务二的接口：V^* 由式 (11) 给出，而 V^* 通过 $K_s(I_t)$ 依赖补水量。
- $c_b \cdot 1000a_t$：建设成本按新增面积一次性计。
- $c_m \cdot 1000A_t$：运维成本按累计面积逐年计。
- $c_w I_t a_t$：补水成本按体积计。
- $\delta = 1/(1+\rho)$ 为贴现因子，ρ 为贴现率；T 期后不再计收益（残值另作敏感性）。

补水—覆盖度的接口。 取线性、有上界的供水响应

$$K_s(I) = \min\Big\{1,\ k_{s0} + k_{s1}\frac{I}{I_{\max}}\Big\}, \qquad k_{s0}, k_{s1} > 0, \tag{25}$$

K_s 是" 水分胁迫系数"（$K_s = 1$ 表示水分不再限制）。代入式 (11) 时把 $Wf(T)$ 替换为 K_s：

$$x^*(I) = \frac{rK_s(I) - d - kE}{rK_s(I) - kE\eta}, \qquad V^*(I) = K\,x^*(I). \tag{26}$$

由命题 1(ii)，x^* 关于 K_s 单调递增，故生态效益关于 I 单调递增；但 K_s 有上界 1，所以补水的边际效益递减——这正是模型会出现" 补水到 60 mm 封顶" 这类结论的机理来源。

4.5 Bellman 递推与边界条件

定义值函数

$$J_t(A) = \max_{\boldsymbol{u}_t \in \mathcal{U}(A)} \Big\{ g_t(A, \boldsymbol{u}_t) + \delta\, J_{t+1}(A + a_t) \Big\}, \qquad J_T(A) = 0, \tag{27}$$

其中 g_t 是式 (24) 的方括号项，$\mathcal{U}(A)$ 是满足式 (19)–(23) 的决策集。$J_t(A)$ 的含义是：”第 t 年、手上已有 A 千 hm^2 时，到规划期末还能拿到的最大贴现净收益”。边界条件 $J_T \equiv 0$ 表示期末之后不再计收益。

Algorithm 2 任务二：有限期动态规划（后向归纳）

Require: 参数 $(c_b, c_m, c_w, p_{pv}, p_e, B, W_{\max}, A_{\max}, \lambda_L, L_{\max}, \delta)$，$K$，$\hat{\theta}$
Ensure: 最优值 $J_0(0)$，最优路径 $\{\boldsymbol{u}_t^*\}$，$\{A_t^*\}$

```
构造状态网格 𝒜；令 J_T(A) ← 0，∀A ∈ 𝒜
for t = T − 1 downto 0 do
    for A ∈ 𝒜 do
        J_t(A) ← −∞
        for (a, I, s) ∈ 𝒜_a × 𝒜_I × 𝒜_s do
            if 式 (19)–(21) 全部满足 then
                由式 (26) 算 V*(I)；由式 (24) 算 g_t
                v ← g_t + δ J_{t+1}(A + a)
                if v > J_t(A) then
                    J_t(A) ← v；记录 u_t*(A) ← (a, I, s)
                end if
            end if
        end for
    end for
end for
从 A_0 = 0 出发前向回放 u_t*(A_t)，得到 {A_t}
```

最优性。 式 (24) 的可行域是有限集（$|\mathcal{A}_a||\mathcal{A}_I||\mathcal{A}_s| = 5 \times 4 \times 4 = 80$ 个决策组合，$|\mathcal{A}| = 81$ 个状态，$T = 15$ 阶段），算法 2 对每个状态枚举了全部可行决策，由 Bellman 最优性原理，后向归纳得到的是**全局最优**，不是局部最优。复杂度 $O(T|\mathcal{A}||\mathcal{U}|) \approx 7 \times 10^4$。

4.6 可执行判据：由目标函数直接导出的立项阈值

不必等数值结果，也能从式 (24) 导出”该不该建”的判据。考虑在第 t 年**增加 1 hm^2** 并持有到期末，其边际收益与边际成本的贴现值分别为

$$M_t^{+} = D_t\Big(p_{pv}s_t + p_e\frac{V^*(I_t)}{K}\Big), \tag{28}$$

$$M_t^{-} = c_b + D_t\Big(c_m + \frac{c_w I_t}{1000}\Big), \tag{29}$$

其中 $D_t = \sum_{\tau=t}^{T-1}\delta^{\tau-t} = \dfrac{1-\delta^{T-t}}{1-\delta}$ 为剩余年限的贴现和（运维与生态补水逐年发生，故乘贴现和 D_t；建设是一次性支出，不乘）。**立项判据**：$M_t^{+} > M_t^{-}$，即

$$\boxed{\; s_t \;>\; s^* = \frac{1}{p_{pv}}\left[\frac{c_b}{D_t} + c_m + \frac{c_w I_t}{1000} - p_e\frac{V^*(I_t)}{K}\right] \;} \tag{30}$$

式 (30) 就是” 光伏配套占比的立项门槛”：低于 s^* 时，任何建设规模都不划算，最优解退化为” 不建设”。它还说明三件事：(i) 规划期越长（D_t 越大），c_b/D_t 越小，项目越容易成立——这是” 早建早收益” 的数学来源；(ii) 运维单价 c_m 与建设单价 c_b 的作用不同：前者按年摊、后者按期末摊；(iii) 生态效益 p_eV^*/K 相当于对门槛的” 补贴”，所以提高生态价值认定可以直接降低立项门槛。

4.7 参数与敏感性设计

参数	含义	量纲
c_b	建设单价（含沙障、苗木、整地）	万元/hm^2
c_m	年运维单价	万元/(hm^2·a)
c_w	水价（含输配）	万元/万 m^3
p_{pv}	光伏单位面积年收益	万元/(hm^2·a)
p_e	生态效益单位面积年价值（按 $V^*/K=1$ 计）	万元/(hm^2·a)
B	年预算上限	万元/a
$W_{\max}$	年可用水量上限	万 m^3/a
$A_{\max}$	可治理面积上限	千 hm^2
λ_L	单位面积所需劳动力	人/千 hm^2
$L_{\max}$	年劳动力上限	人
δ	贴现因子	—

表 8 任务二的参数与量纲

敏感性设计（四组单因素）。 分别令 $s\in\{0.1,\dots,0.5\}$、c_m 上下浮动 $\pm50\%$、c_b 上下浮动 $\pm25\%$、p_{pv} 上下浮动 $\pm30\%$，重解式 (27)，记录 $\partial\mathrm{NPV}/\partial(\cdot)$ 与” 最优路径结构是否改变”（例如是否仍为” 先建后维”）。判据是：若某参数变动 10% 导致路径结构翻转，则该参数是**结论敏感参数**，必须在正文中给出区间而不是点估计。

5 任务三：随机灾害下的韧性

5.1 灾害过程：复合泊松

设第 t 年灾害发生次数 $N_t\sim\mathrm{Poisson}(\lambda)$，各次独立；第 q 次事件的损失比例 $u_q\sim F_u$（取 $U(u_{\mathrm{lo}},u_{\mathrm{hi}})$）。一年内的总冲击（对数尺度）为 $\sum_{q=1}^{N_t}\ln(1-u_q)$，其期望为

$$\mathbb{E}\Big[\prod_{q=1}^{N_t}(1-u_q)\Big]=\exp\Big\{-\lambda\,\mathbb{E}[u]\Big\}\quad(\text{小}u\text{ 近似}),\tag{31}$$

即” 事件频率 λ” 与” 单次幅度 $\mathbb{E}[u]$” 以乘积形式进入，二者在年尺度上**不可分别识别**——这是任务三最重要的建模限制，因此敏感性必须做 $(\lambda,\mathbb{E}[u])$ 的**等值线**，而不是各自单因素。

5.2 状态离散与转移矩阵

把覆盖度离散为 n 个状态 $v_j = j\Delta_v$，$j = 0, \dots, n-1$，$\Delta_v = v_{\max}/(n-1)$，$v_{\max} = 1.5K$。吸收态集合 $\mathcal{S}_0 = \{v_j : v_j < v_{\text{crit}}\}$，$v_{\text{crit}} = \rho K$（退化阈值）。设 $\pi(\cdot)$ 为" 把连续值投影到最近网格点" 的算子，则一步转移矩阵

$$P_{ij} = (1-\lambda)\,\mathbf{1}\big[\pi\big(F(v_i)\big) = j\big] + \lambda \cdot \frac{1}{n_u}\sum_{q=1}^{n_u} \mathbf{1}\big[\pi\big(F(v_i(1-u_q))\big) = j\big]\,, \tag{32}$$

其中 $F(\cdot)$ 是任务一的右端映射（式 (4)），n_u 为 u 的分位点个数（数值积分）。式 (32) 的第一项是" 本年无灾害、按动力学演化"，第二项是" 发生一次灾害、按比例削减后再演化"。

注 2 (冲击与生长的次序)**.** 式 (32) 取"先冲击、后生长"。若把灾害视为年末一次性事件，则应写成 $F(v_i)(1-u_q)$，两种次序给出不同的 P。本文固定一种，并在敏感性中对照另一种，避免"结论依赖未声明的约定"。

矩阵性质（可作为实现的验收条件）。 P 必须满足：(i) $P_{ij} \geq 0$；(ii) $\sum_j P_{ij} = 1$（行随机）；(iii) 对 $v_i \in \mathcal{S}_0$，$P_{ii} = 1$（吸收态自封）。数值实现后应逐行检查这三条，否则 $(I-Q)^{-1}$ 会给出负数或发散的期望时间。

5.3 吸收马尔可夫链的两个闭式指标

把非吸收状态抽出，得到子矩阵 Q（$|Q| = n - |\mathcal{S}_0|$）。基本矩阵

$$\boldsymbol{N} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{Q})^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \boldsymbol{Q}^k, \tag{33}$$

其元素 N_{ij} 是" 从状态 i 出发、被吸收前在状态 j 的平均停留年数"。由此

$$\mathbb{E}[\tau] = \boldsymbol{N}\mathbf{1}, \tag{34}$$

$$\mathrm{Var}[\tau] = (2\boldsymbol{N} - \boldsymbol{I})\boldsymbol{N}\mathbf{1} - \mathbb{E}[\tau] \circ \mathbb{E}[\tau], \tag{35}$$

$$\mathbb{P}(\tau \leq T) = 1 - \mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{p}_0, \tag{36}$$

其中 $\boldsymbol{p}_0$ 为初始状态分布（通常置于 $v = K$ 所在格点），$\circ$ 为逐元素乘。

逐式解释。 式 (34)：按行求和即" 从 i 出发到被吸收的平均年数"，这就是**期望寿命**（韧性的一种度量）。式 (35) 给出波动，用于说明" 平均 50 年退化" 与"10 年内就有 30% 概率退化" 是两件事。式 (36)：$\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{p}_0$ 是"T 年后仍未退化" 的概率向量之和，取补即 T **年内退化概率**。两个指标一个给" 时间"、一个给" 概率"，合起来才构成完整的韧性描述。

为什么用吸收链而不是只做蒙特卡洛。 蒙特卡洛只能给数值与置信区间，不能解释" 为什么"；吸收链给出**闭式解**，可以直接对 λ、η、v_{crit} 求导做敏感性，且没有模拟误差。两者并用：解析解给结构，蒙特卡洛给校验（第 5.5 节）。

5.4 长期预测：把趋势放进转移矩阵

题目要求”气候变化趋势本身在改变风速与湿润指数的基准水平”。做法是让参数随时间变化：

$$E_t = E_0(1+\alpha_E t), \qquad W_t = W_0(1+\alpha_W t), \qquad \lambda_t = \lambda_0(1+\alpha_\lambda t), \tag{37}$$

并逐项截断到物理区间（$E_t \geq 0$，$W_t \in [0,1]$，$\lambda_t \in (0,1)$）。此时 Q 变为时变矩阵 Q_t，生存概率写成乘积形式

$$\mathbb{P}(\tau > T) = \mathbf{1}^\top \Big(\prod_{t=0}^{T-1} \boldsymbol{Q}_t \Big) \boldsymbol{p}_0, \tag{38}$$

注意**矩阵乘法不交换**，必须按时间顺序左乘。若 $\alpha_E > 0$ 或 $\alpha_W < 0$，x_t^*（式 (11)）逐年下移，$\mathbb{P}(\tau \leq T)$ 随 T 加速上升——这就是”气候趋势放大风险”的数学表达。

5.5 蒙特卡洛校验

独立抽 M 条路径：每年先抽 $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda_t)$，再抽 N_t 个 u_q，按式 (4) 递推，记录首次低于 v_{crit} 的年份。估计量

$$\hat{p}_T = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}[\tau_m \leq T], \qquad \text{CI}_{95\%} \approx \hat{p}_T \pm 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}_T(1-\hat{p}_T)}{M}}. \tag{39}$$

校验判据：解析值应落在蒙特卡洛的 95% 置信区间内；若系统性偏离，说明离散化（网格数 n、冲击分位点 n_u）不足，或矩阵构造有误。

Algorithm 3 任务三：吸收链指标与蒙特卡洛校验

Require: 任务一参数 $\hat{\theta}$，K，λ，F_u，v_{crit}，网格数 n，路径数 M，期限 T
Ensure: $\mathbb{E}[\tau]$，$\mathbb{P}(\tau \leq T)$ 的解析值与 MC 值

```
构造网格 {v_j}；标记吸收态 S_0
按式 (32) 填充 P；逐行检查行随机性与吸收性
抽出 Q，计算 N = (I − Q)^{-1}
由式 (34)、(36) 算解析指标
for m = 1 to M do
    v ← K
    for t = 1 to T do
        抽 N_t
        for q = 1 to N_t do
            v ← v(1 − u_q)
        end for
        v ← F(v)
        if v < v_crit then
            记录 τ_m = t；跳出
        end if
    end for
end for
由式 (39) 算 p̂_T 与置信区间，与解析值对照
```

5.6 任务三的参数与约束

参数	含义	单位	约束
λ	灾害事件年频率	a^{-1}	$0<\lambda<1$；由超阈频率估计
$u_{\mathrm{lo}}, u_{\mathrm{hi}}$	单次损失比例上下界	—	$0<u_{\mathrm{lo}}<u_{\mathrm{hi}}<1$
v_{crit}	退化阈值	%	$v_{\mathrm{crit}}=\rho K$，$\rho\in(0,1)$
n	覆盖度网格数	—	$n\ge 100$（离散误差 $O(1/n)$）
n_u	冲击分位点数	—	$n_u\ge 10$
$\alpha_E, \alpha_W, \alpha_\lambda$	气候趋势系数	a^{-1}	由趋势检验给出区间
T	评估期限	a	30–50 年

表 9 任务三的参数与约束

三条一致性约束。 (i) 任务三的 $F(\cdot)$ 必须与任务一同一个函数、同一组参数，不得另拟；(ii) $v_{\mathrm{crit}}<K$，否则初始状态即为吸收态，模型无意义；(iii) λ 与 u 的估计必须来自同一口径的日值序列（同为日最大风速超阈），不能一个用月均、一个用日值。

6 模型检验与灵敏度的总体设计

6.1 三问各自的检验指标

任务	指标	判据
任务一	R^2（式 (16)）、RMSE（式 (17)）、一年外推误差（式 (18)）	一年外推误差应**优于**持续性基线；R^2 只作参考
任务一	可识别性 $\kappa(\boldsymbol{S}^{\top}\boldsymbol{S})$（式 (3)）	报告条件数与参数区间；不可识别者标为情景参数
任务二	最优性	与穷举/随机搜索对照；检查每条约束的影子价格是否非负
任务二	敏感性	单因素 $\pm$ 变动下的路径结构与 NPV
任务三	解析 vs 蒙特卡洛	解析值落在 MC 的 95% 置信区间内
任务三	离散化收敛	n 加倍后 $\mathbb{P}(\tau\le T)$ 变化 $<1\%$

表 10 检验指标与判据

6.2 跨任务的一致性检验

三问共用同一个 F 与同一组 $\hat{\theta}$，因此可以做两个交叉检验：(i) 把任务二最优路径末年的稳态覆盖度代入任务三的初始状态，退化概率应随建设规模单调下降；(ii) 把任务三的 λ 调为 0，退化概率应趋于 0、期望首达时间应趋于 ∞——若数值上不是这样，说明转移矩阵或吸收态设置有误。

A　符号总表

表 11　符号总表

符号	含义	单位	类型
V_t	植被覆盖度（状态变量）	%	观测/派生
W_t	根区水分胁迫（0–1）	—	观测/归一
T_t	年平均气温	°C	观测
E_t	无量纲侵蚀指数	—	派生
$E_{\mathrm{eff},t}$	遮蔽修正后的有效侵蚀强度	—	派生
K	承载上限	%	由观测定
K_s	水分胁迫系数（补水后）	—	派生
r	内在增长率	a^{-1}	标定
d	自然衰亡率	a^{-1}	标定
k	风蚀损伤系数	—	标定
η	植被遮蔽系数	—	标定
$f(T)$	温度响应因子	—	设定
x_t	相对覆盖度 V_t/K	—	派生
x^*	稳态相对覆盖度	—	解析
A_t	累计治理面积（状态）	千 hm^2	决策派生
a_t	年新增治理面积（决策）	千 hm^2	决策
I_t	年生态补水深度（决策）	mm	决策
s_t	光伏配套面积占比（决策）	—	决策
δ	贴现因子	—	情景
$J_t(A)$	值函数	万元	派生
c_b, c_m, c_w	建设、运维、水价	见表 8	情景
p_{pv}, p_e	光伏收益、生态价值	万元/(hm^2·a)	情景
λ	灾害年频率	a^{-1}	估计/情景
u	单次损失比例	—	情景
$\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$	转移矩阵、非吸收子矩阵	—	派生
$\boldsymbol{N}$	基本矩阵 $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{Q})^{-1}$	a	派生
τ	首次退化时间（首达时间）	a	随机变量
v_{crit}	退化阈值	%	情景
$\kappa(\cdot)$	矩阵条件数	—	诊断

B　三问所需字段—公式对照

表 12　三问所需字段与公式对照

公式	需要的字段	若缺该字段的降级方案
式 (4) 生长项	V, W, T	缺 W：用 P/ET_0 构造代理并标为情景
式 (6)	T	缺 T：改用纬度—日序的气候态，误差计入 f
式 (5)、(7)	$u_{10}^{\max}$（日）	只有月均：E 退化，k 不可识别，须声明
式 (8)	V 的训练期分位	样本不足：改用区域文献值并做敏感性
式 (15)	全部状态序列	缺失：按第 2 节的门槛剔除站点
式 (20)	I, a（决策）	不需字段
式 (30)	全部经济参数	缺单价：给区间，结论写成条件结论
式 (32)	λ、u 分布	缺事件记录：用风速超阈频率作代理
式 (38)	趋势系数 α	缺趋势：令 $\alpha = 0$ 作基准，另做情景

C　参数取值域一览

表 13　参数取值域一览

参数	取值域	来源	是否进入敏感性
r	$[0.02, 1.5]$ a^{-1}	标定	是
d	$[0, 0.3]$ a^{-1}	标定	是
k	$[0, 0.5]$	标定	是（多不可识别）
η	$[0, 0.95]$	标定	是
K	$1.15 \times Q_{0.95}(V)$	观测	是（系数 1.0–1.3）
ρ（退化阈值系数）	$[0.2, 0.4]$	情景	是
λ	$[0.15, 0.6]$ a^{-1}	估计/情景	是
$\mathbb{E}[u]$	$[0.2, 0.55]$	情景	是（与 λ 联合）
δ	$[0.90, 0.97]$	情景	是
c_b	见表 8	情景	是
c_m	见表 8	情景	是
p_{pv}	见表 8	情景	是
T（规划期）	$[10, 20]$ a	题目建议	是

D 公式速查表

下表把全文的公式压成” 一句话含义”，用于快速定位；具体推导与逐项解释见正文对应小节。

表 14 公式速查：式号、一句话含义与所属任务

式号	一句话含义	任务
(1)	灵敏度递推：参数变动如何传到覆盖度轨迹	一
(2)	右端项对 r, d, k, η 的偏导向量	一
(3)	可识别性判据（条件数）	一
(4)	覆盖度逐年更新＝原覆盖度＋生长 - 衰亡 - 风蚀	一
(5)	有效侵蚀强度＝侵蚀指数 ×（1 - 遮蔽因子）	一
(6)	温度响应：低于 5°C 不生长，高于 25°C 不再促进	一
(7)	由日最大风速算无量纲侵蚀指数（站内归一）	一
(8)	承载上限＝覆盖度训练期 95% 分位 ×1.15	一
(9)	无量纲化后的相对覆盖度递推	一
(10)	稳态条件：生长＝衰亡＋风蚀	一
(11)	稳态覆盖度的解析解（任务二的接口）	一 → 二
(12)	参数盒约束（含非负性与物理符号，另见式 (13)、(14)）	一
(15)	参数标定的最小二乘目标函数	一
(16)	拟合优度 R^2（只作参考）	一
(17)	均方根误差	一
(18)	一年外推误差（须优于持续性基线）	一
(19)	预算约束	二
(20)	水量约束（注意体积＝ $I_t a_t$ 万 m^3）	二
(21)	土地约束	二
(22)	劳动力约束	二
(23)	决策离散集	二
(24)	贴现净现值：光伏＋生态 - 建设 - 运维 - 补水	二
(25)	补水深度到水分胁迫系数的线性映射	二
(26)	补水后的稳态覆盖度 $V^*(I)$	二
(27)	Bellman 递推与终端条件	二

表 14　公式速查：式号、一句话含义与所属任务

式号	一句话含义	任务
(28)	新增 1 hm^2 的边际收益贴现值	二
(29)	新增 1 hm^2 的边际成本贴现值	二
(30)	立项门槛：光伏占比不得低于 s^*	二
(31)	复合泊松冲击的期望衰减（λ 与 $\mathbb{E}[u]$ 不可分）	三
(32)	一步转移矩阵 = 无灾漂移 + 有灾削减	三
(33)	基本矩阵 $\boldsymbol{N}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{Q})^{-1}$	三
(34)	期望首达时间（平均多少年退化）	三
(35)	首达时间的方差	三
(36)	T 年内退化概率（韧性主指标）	三
(37)	风速、湿润、事件频率的线性气候趋势	三
(38)	时变转移矩阵下的生存概率（矩阵连乘）	三
(39)	蒙特卡洛估计量与 95% 置信区间	三